



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106802164 A

(43)申请公布日 2017.06.06

(21)申请号 201710086936.4

(22)申请日 2017.02.17

(71)申请人 吉林大学

地址 130000 吉林省长春市前进大街2699号

申请人 长春吉大科学仪器设备有限公司

(72)发明人 吴文福 陈龙 秦骁 刘哲
吴新怡 张亚秋 韩峰 徐岩
尹君 张忠杰 吴子丹(74)专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理
事务所(普通合伙) 11369
代理人 周明飞

(51)Int.Cl.

G01D 21/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

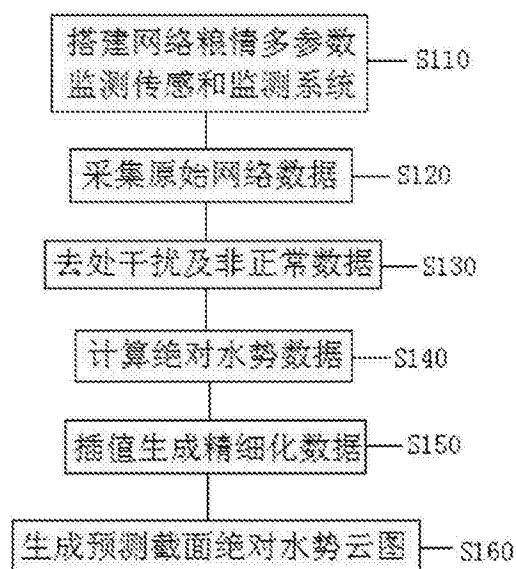
一种适用于粮情监测的绝对水势计算方法
及云图生成方法

(57)摘要

本发明公开了一种适用于粮情监测的绝对水势计算方法,包括如下步骤:在粮仓空间内的多个测量点处布置温度和湿度测量装置,以获得测量点处粮食的温度值 t 和湿度值 M ;计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_g :

$$E_g = RT_a \ln(EAH_g) = -\frac{8.31 \times (t + 273) \times \ln(EAH_g \times 133.3)}{18} \text{ 其中, } R \text{ 为普适气体常数 } 8.31 \text{ J/Mol}, T_a \text{ 为谷物绝对温度, } EAH_g \text{ 为粮食平衡绝对湿度值,单位 mmHg。}$$

本发明还提供了一种适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,基于测量点处粮食的绝对水势值 E_g ,利用插值算法计算出预测截面上的多个预测点的绝对水势值;绘制预测截面上的绝对水势云图。本发明将粮堆湿热参数进行融合得到绝对水势场并形成云图,可以将粮堆复杂的多个物理场统一集成在一张图中表示,便于分析当前粮堆状态和历史演化规律。



1. 一种适用于粮情监测的绝对水势计算方法,其特征在于,包括如下步骤:

在粮仓空间内的多个测量点处布置温度和湿度测量装置,以获得测量点处粮食的温度值 t 和湿度值 M ;

计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_g :

$$E_g = RT_a \ln(EAH_g) = \frac{8.31 \times (t + 273) \times \ln(EAH_g \times 133.3)}{18}$$

其中, R 为普适气体常数 8.31J/Mol , T_a 为谷物绝对温度, EAH_g 为粮食平衡绝对湿度值,单位 mmHg 。

2. 一种适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,其特征在于,包括以下步骤:

测量点共 N 行, M 列,将测量点进行行列编号,行用 i 表示,列用 j 表示,其中, $1 \leq i \leq N$; $1 \leq j \leq M$;

使用权利要求1中方法计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_{gij} ;

基于测量点处粮食的绝对水势值 E_{gij} ,利用插值算法计算出预测截面上的多个预测点的绝对水势值;

绘制预测截面上的绝对水势云图。

3. 根据权利要求2所述的适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,其特征在于,所述预测截面包括多个横截面和多个纵截面。

4. 根据权利要求3所述的适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,其特征在于,在粮仓内测量点处粮食的温度值 t 和湿度值 M 后,将非正常数据剔除。

5. 根据权利要求4所述的适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,其特征在于,当剔除的数据点数量超过数据总数的 $1/3$ 时,则所有测量数据作废。

6. 根据权利要求5所述的适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,其特征在于,在粮仓内布置多个沿竖直方向延伸的测温电缆,在每个测温电缆上自上而下设置多个湿度传感器。

一种适用于粮情监测的绝对水势计算方法及云图生成方法

技术领域

[0001] 本发明属于粮仓信息检测技术领域,特别涉及一种适用于粮情监测的绝对水势计算方法及云图生成方法。

背景技术

[0002] 粮仓粮情分析多以温度、湿度等单参数检测为基础,对多参数的耦合效应关注不足。粮食的绝对水势实际耦合了温度和湿度的综合参数。中国专利申请号201410265033.9公开了“一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法”,提出了根据水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制,但其没有给出绝对水势云图的生成方法。同时现有技术中没有准确的绝对水势的计算方法,现有的计算方法也十分复杂,计算十分的不便。因此,需要提供一种粮仓粮情绝对水势计算方法及云图的生成方法,为进行粮情的分析、预测和预警提供新路径。

发明内容

[0003] 本发明提供一种适用于粮情监测的绝对水势的计算方法,克服现有绝对水势的计算复杂,精度低的缺陷。

[0004] 本发明提供了另一个技术目的一种适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,目的是将粮堆中的温度场和湿度场通过绝对水势云图的形式进行融合。

[0005] 本发明提供的技术方案为:

[0006] 一种适用于粮情监测的绝对水势计算方法,包括如下步骤:

[0007] 在粮仓空间内的多个测量点处布置温度和湿度测量装置,以获得测量点处粮食的温度值 t 和湿度值 M ;

[0008] 计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_g :

$$[0009] \quad E_g = RT_a \ln(EAH_g) = \frac{8.31 \times (t + 273) \times \ln(EAH_g \times 133.3)}{18}$$

[0010] 其中, R 为普适气体常数 $8.31\text{J}/\text{mol}$, T_a 为谷物绝对温度, EAH_g 为粮食平衡绝对湿度值,单位 mmHg 。

[0011] 一种适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,包括以下步骤:

[0012] 测量点共 N 行, M 列,将测量点进行行列编号,行用 i 表示,列用 j 表示;其中, $1 \leq i \leq N$; $1 \leq j \leq M$;

[0013] 计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_{gij} ;

[0014] 基于测量点处粮食的绝对水势值 E_{gij} ,利用插值算法计算出预测截面上的多个预测点的绝对水势值;

[0015] 绘制预测截面上的绝对水势云图。

[0016] 优选的是,所述预测截面包括多个横截面和多个纵截面。

[0017] 优选的是,在粮仓内测量点处粮食的温度值 t 和湿度值 M 后,将非正常数据剔除。

[0018] 优选的是,当剔除的数据点数量超过数据总数的1/3时,则所有测量数据作废。

[0019] 优选的是,在粮仓内布置多个沿竖直方向延伸的测温电缆,在每个测温电缆上自上而下设置多个湿度传感器。

[0020] 本发明的有益效果是:本发明提供的适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,将粮堆湿热力参数进行融合得到绝对水势场并形成云图,可以将粮堆复杂的多个物理场统一集成在一张图中表示,便于分析当前粮堆状态和历史演化规律。

附图说明

[0021] 图1为本发明所述的适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法流程图。

[0022] 图2为本发明所述的粮仓纵截面剖面结构示意图。

[0023] 图3为本发明所述的粮仓横截面剖面结构示意图。

[0024] 图4为本发明所述的矩形试验仓内传感器布置位置示意图。

[0025] 图5为本发明所述的绝对水势云图。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0027] 本发明提供了一种适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法,具体步骤如下:

[0028] 步骤一S110、搭建网络粮情多参数监测传感和监测系统。

[0029] 如图2、图3所示,在粮仓1内布置多个测温电缆2,所述测温电缆2沿竖直方向布置,并且多个测温电缆2在粮仓1内的横截面上呈均匀网格分布。在每个测温电缆2上,自上而下设置有多个湿度传感器3。当粮仓装满粮食后,测温电缆2和湿度传感器3均处于粮堆内部。测量点的位置即为湿度传感器3的位置。

[0030] 步骤二S120、采集原始网络数据。

[0031] 通过测温电缆2和湿度传感器3,测量得到每个测量点处的温度测量值 t 和湿度测量值 M 。

[0032] 步骤三S130、去处干扰及非正常数据。

[0033] 若某测量点的粮温、湿度其中一项出现干扰或非正常数据,即将该点数据剔除。当剔除点超过总数据的1/3时,则该套数据作废,需要重新测量。

[0034] 步骤四S140、计算绝对水势数据。

[0035] 使用如下公式,计算每个测量点处粮食的绝对水势 E_g :

$$[0036] \quad E_g = RT_\alpha \ln(EAH_g) = \frac{8.31 \times (t+273) \times \ln(EAH_g \times 133.3)}{18}$$

[0037] 其中, R 为普适气体常数 $8.31\text{J}/\text{mol}$, T_α 为谷物绝对温度, EAH_g 为粮食平衡绝对湿度值,单位为 mmHg 。

[0038] 步骤五S150、插值生成精细化数据。

[0039] 基于测量点处粮食的绝对水势值 E_g ,利用插值算法计算出多个预测点的绝对水势值,即对某一个预测截面上的预测点绝对水势值进行插值计算,预测点的网格分辨率高于人眼识别分辨率。插值方法可以采用常用的插值方法,如最短距离插值、多项式插值、样条

插值等。由于是内插,所以插值范围是所有点群包含的部分,点群外围视作与最邻近点值相同。

[0040] 插值算法特征在于需要计算待插点与所有测量点之间距离,并根据距离值分组排序,拟合并确定变差函数,从而计算待插点的估计值,直到所有待插点插值完毕,算法结束,否则算法循环。插值公式:

$$[0041] \quad Z(E_{gx}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (\lambda_{ij} E_{gij})$$

[0042] 其中, $Z(E_{gx})$ 代表未知点X位置上的绝对水势值插值结果, λ_{ij} 代表坐标位置(i,j)点上的权重, E_{gij} 代表坐标位置(i,j)点位置上的绝对水势值。

[0043] 步骤六S160、根据插值结果分类,生成粮仓某预测截面绝对水势云图。所述预测截面包括多个横截面和多个纵截面,也可以是任取的某一个斜截面。

[0044] 通过以上步骤,能够生成任意一个预测截面的绝对水势云图。以下进行实例说明。

[0045] 首先制作矩形试验仓,其技术参数如下:

[0046] 1) 长度取1m,但沿长度方向的2个侧面采用盲板代替网板;

[0047] 2) 高度取2m,离底高度为50cm,底部采用直径为6mm的金属网;

[0048] 3) 宽度为2m;

[0049] 4) 顶部设有防雨雪金属板,且留有20cm通风间隙;

[0050] 5) 储粮仓沿宽度方向东西方向安装。

[0051] 如图4所示,在粮仓的某一个纵截面上布置六个测温电缆2,每个测温电缆2上布置四个湿度传感器3,在该纵截面上共有二十四个测量点。

[0052] 该矩形试验仓于2011年12月15日进行装粮,于2012年4月13日出仓,通过按层取样方法获得每个测量点出仓时水分数据。试验共历时123天。

[0053] 根据2012年4月13日出仓时所测得温度数据与水分数据,计算出每个测量点的绝对水势值。通过插值得到图4中所示截面精细化绝对水势分布24个点的数据,最终绘制出该截面上的绝对水势云图,如图5所示。

[0054] 本发明在原有粮堆温度场和湿度场的前提下,引入了绝对水势概念。通过应用绝对水势计算公式,将粮堆湿热力参数进行融合。并通过云图的方式进行粮堆绝对水势场还原。

[0055] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

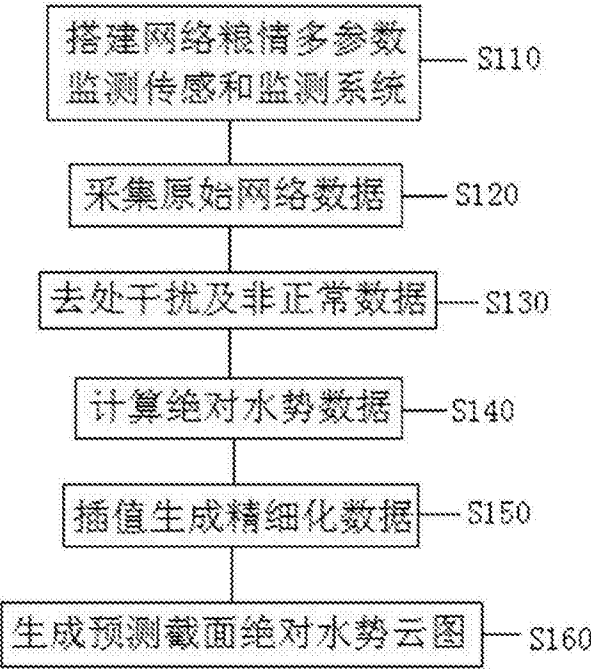


图1

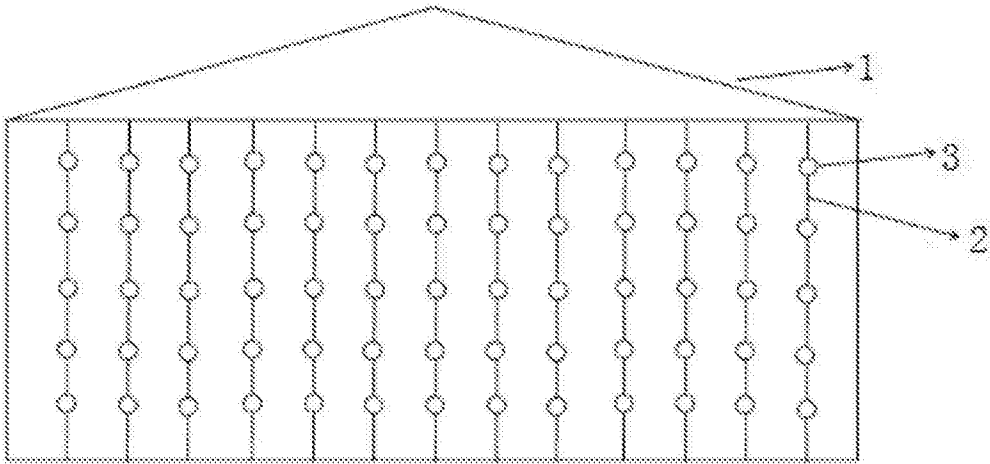


图2

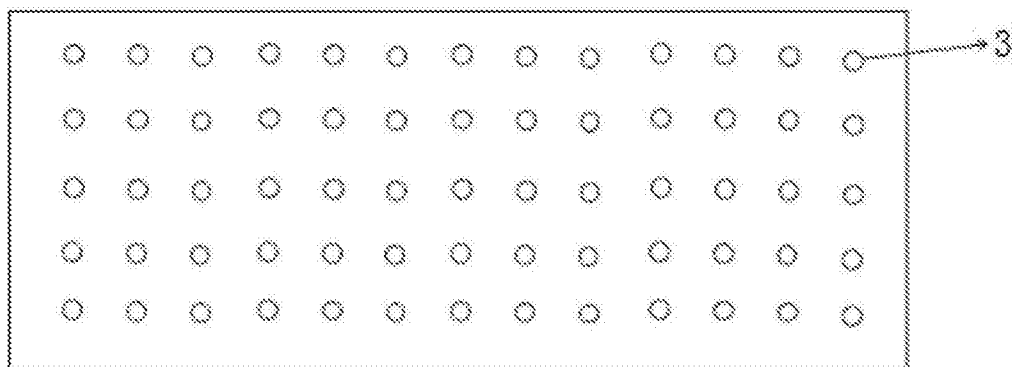


图3

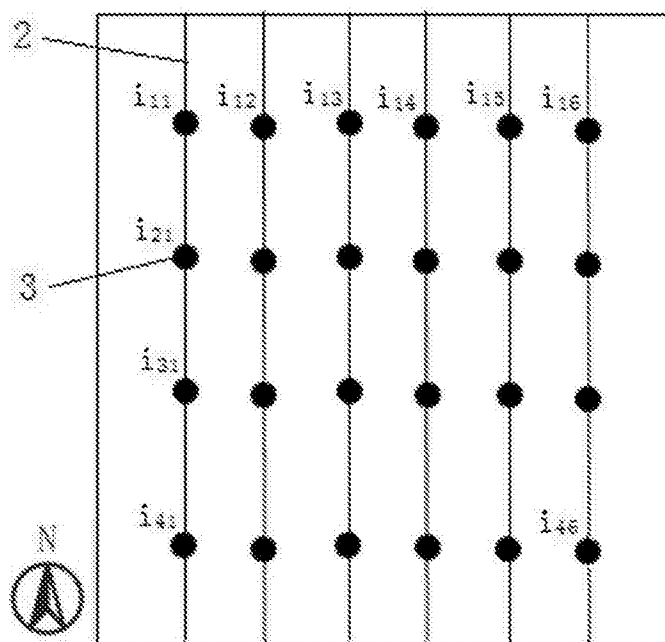


图4

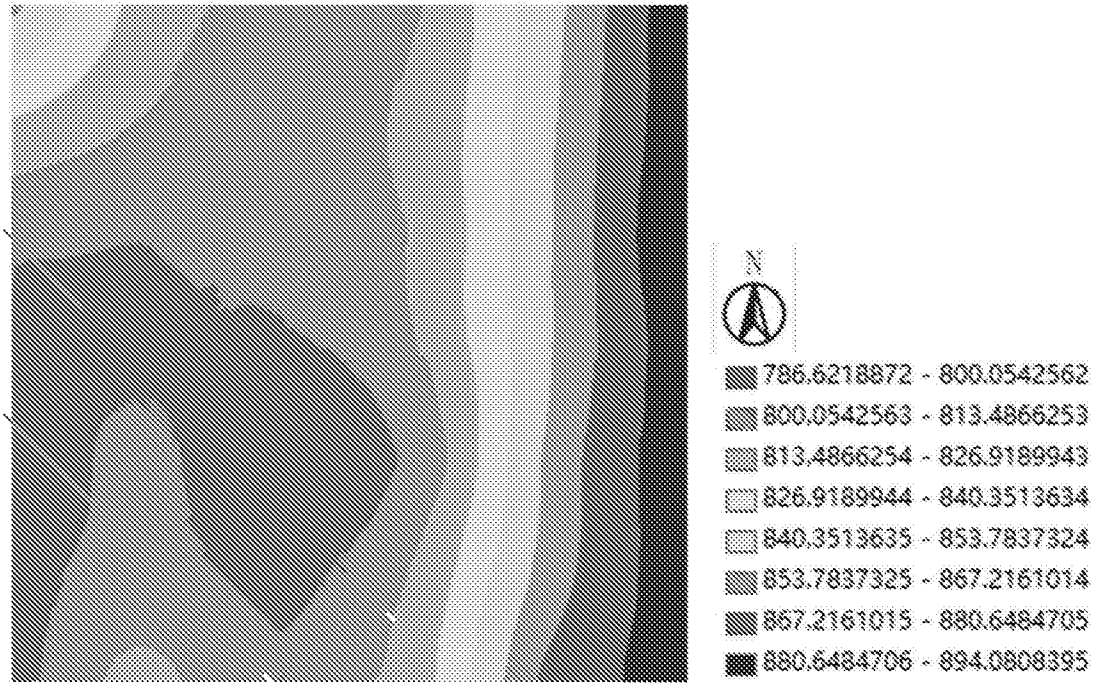


图5